

## Verlaufsplan (60 min)

| Dauer  | Phase                                                                              | Lehrerhandeln                                                                                                                                                                                                                                                       | Schülerhandeln                                                                                                                                | Medien                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 min  | Einstieg                                                                           | <p>L zeigt Einstiegsfolie. Problemstellung: Wie kann die Erreichbarkeit eines Hosts getestet werden?</p> <p>L: Das zugrunde liegende Protokoll ICMP wollen wir uns heute genauer ansehen.</p> <p>L gibt minimale Einführung und leitet über zum Arbeitsauftrag.</p> | <p>SuS kennen den Ping-Befehl und werden diesen richtig nennen.</p> <p>SuS hören zu.</p>                                                      | <p>Beamer, Lehrer-Laptop, ICMP_Folien.pdf: Einstiegsfolien Folie 1 und 2)</p> <p>ICMP_Folien.pdf: Folie 3: ICMP im Überblick<br/>Folie 4: Arbeitsauftrag</p> |
| 45 min | Erarbeitung ICMPv4-Verkehr (Ping, Traceroute) mit Wireshark) und Ergebnissicherung | L unterstützt SuS und behält Zeit im Blick.                                                                                                                                                                                                                         | SuS bearbeiten in Partnerarbeit den Arbeitsauftrag. Sichern Ergebnisse in Powerpoint während der Bearbeitung.                                 | PCs, AB_ICMP.pdf                                                                                                                                             |
| 5 min  | SuS-Gruppe hält Präsentation                                                       | L fragt, welche Gruppe präsentieren möchte und wählt aus.                                                                                                                                                                                                           | <p>SuS bereiten Powerpoints mit den gesicherten Ergebnissen für Kurzpräsentation vor.</p> <p>Eine SuS-Partnergruppe trägt Ergebnisse vor.</p> | Beamer, PC<br>pptx von SuS-Gruppe                                                                                                                            |
| 5 min  | Konsolidierung                                                                     | <p>L eröffnet Kahoot-Quiz und zeigt Kahoot-Pin/QR-Code zwecks Einloggen.</p> <p>L startet und moderiert das Kahoot-Quiz.</p>                                                                                                                                        | <p>SuS melden sich im Kahoot an.</p> <p>SuS spielen das Kahoot-Quiz.</p>                                                                      | Kahoot-Quiz, Smartphones/PCs<br>Beamer                                                                                                                       |

## Lernziele

### Lernziel 1 (LZ1):

- Die SuS können den Zweck und den Nutzen des ICMPv4-Protokolls im Kontext der Netzwerkdagnostik detailliert erklären.

### Lernziel 2 (LZ2):

- Die SuS können die Funktionsweise und den Einsatz von Ping und (Traceroute) unter Windows beschreiben, durchführen und typische Ergebnisse anwendungsbezogen interpretieren.
  - Teillernziele
    - TLZ21: Die SuS können die Funktionsweise und den Einsatz von **Ping** unter Windows beschreiben, durchführen und typische Ergebnisse anwendungsbezogen interpretieren.
    - TLZ21: Die SuS können die Funktionsweise und den Einsatz von **Traceroute** unter Windows beschreiben, durchführen und typische Ergebnisse interpretieren.

### Lernziel 3 (LZ3):

- Die SuS können ICMPv4-Verkehr unter Einsatz geeigneter Mitschnittfilter gezielt aufnehmen, analysieren und die Arbeitsweise von Ping und Traceroute in Verbindung zum ICMPv4-Protokollaufbau demonstrieren und erklären.
  - Teillernziele
    - TLZ31: Die SuS können unter Einsatz geeigneter Mitschnittfilter gezielt ICMPv4-Verkehr mit Wireshark aufnehmen.
    - TLZ32: Die SuS können die aufgenommenen ICMPv4-Daten analysieren und typische Muster identifizieren.
    - TLZ33: Die SuS können den aufgezeichneten ICMPv4-Verkehr detailliert erklären.